湖南智慧航道建设技术建议

1. 软件系统开发和数据工程合理化建议

1.1 软件系统方面

第一，强化多系统协同适配，降低集成壁垒。现有软件系统需与湖南省智慧水运平台、湘江数字航道工程已建系统深度协同，建议在实施过程中，提前与湘江数字航道工程实施单位建立常态化协同机制，明确双方系统接口标准、数据交互规范及部署时序，避免出现接口不兼容、数据不同步、功能重叠冗余等问题。针对港航综合监管系统、外场感知接入系统的微服务注册环节，建议统一微服务命名规范、权限分配标准及消息推送机制，确保与智慧水运平台、航运信息综合服务平台实现“一次注册、全域适配”，减少后期系统整合的工作量。同时，考虑到系统后期可能接入新的外场设备和业务模块，建议在架构设计中预留标准化扩展接口，明确接口开发规范，提升系统的兼容性和可扩展性。

第二，优化系统开发与测试流程，提升交付质量。针对软件系统涉及模块多、对接场景复杂的特点，建议采用“迭代开发+分段测试”的模式推进实施。在需求分析阶段，联合省、市、县水运事务中心及港口经营人开展多轮需求论证，细化各功能模块的业务逻辑和操作流程，形成标准化的需求规格说明书，避免后期需求变更频繁导致工期延误。在开发过程中，优先完成核心功能模块（如港航综合监管系统的监管侧基础功能、外场感知接入系统的主流设备对接功能）的开发与测试，再逐步推进拓展功能落地。测试环节需兼顾功能测试、性能测试、兼容性测试和安全测试，重点验证系统高并发处理能力、多设备适配效果及数据传输安全性，同时邀请实际用户参与测试，收集操作反馈，及时优化界面交互和操作流程，提升系统易用性。此外，建议提前梳理信创环境适配要求，在开发初期就选用符合信创标准的主流软件品牌和技术框架，避免后期因信创适配问题进行二次改造。

第三，完善运维保障体系，降低运行风险。建议在软件系统建设初期同步搭建标准化运维管理平台，整合系统运行状态监控、故障告警、日志分析、补丁更新等功能，实现对港航综合监管系统、外场感知接入系统、航道视频智能

分析系统的统一运维管理。针对驻场运维人员配置要求，建议提前制定运维人员培训计划，重点培训系统架构、核心功能、故障排查方法及协同对接流程，确保运维人员具备独立运维能力。同时，建立故障应急处置机制，明确各类故障（如系统崩溃、数据传输中断、设备接入异常）的处置流程、责任分工和响应时限，储备常用故障解决方案和应急资源，降低故障对航道监管业务的影响。此外，建议定期开展系统安全巡检和漏洞扫描，及时修复安全隐患，严格落实网络安全等级保护要求，保障系统和数据安全。

第四，优化智能分析算法迭代机制，提升识别精度。针对航道视频智能分析系统的算法应用场景，建议建立算法迭代优化长效机制。在系统上线初期，优先聚焦核心识别功能（船名牌识别、船舶 AIS 异常识别）的算法调优，收集实际场景中的视频数据和人工反馈，持续优化算法模型，确保上线后识别率尽快达到标准要求，经过后期训练逐步提升。对于探索性识别功能（水面大型漂浮物、船舶违规停泊），建议结合航道实际运行情况，逐步完善样本数据库，优化算法参数，提升识别的准确性和实用性。同时，建议预留算法接口，支持后期接入新的识别算法（如船舶违规航行、航道设施异常等），满足航道监管业务不断升级的需求。此外，可搭建算法测试验证环境，对迭代后的算法进行充分测试，避免算法升级对系统正常运行造成影响。

1.2 数据工程方面

第一，建立标准化数据治理体系，保障数据质量。针对本航段历史数据录入整理及各类业务数据汇聚需求，建议建立覆盖数据采集、清洗、入库、更新全流程的标准化数据治理体系。在数据采集阶段，明确各类数据（航道基础资料、助航设施、历史水位等）的采集标准、格式要求和责任分工，采用系统对接和人工录入相结合的方式，确保数据采集的完整性和准确性；对于人工录入的数据，建立双人复核机制，减少录入错误。在数据清洗阶段，制定统一的数据清洗规则，针对缺失数据、错误数据、重复数据进行分类处理，补充完善缺失信息，修正错误数据，删除重复数据，确保数据的一致性和规范性。同时，建立数据质量评估机制，定期对入库数据进行质量检测，量化数据质量指标（如完整性、准确性、一致性），及时发现和解决数据质量问题，为后续业务应用提供可靠的数据支撑。

第二，优化数据共享与交互机制，提升数据利用率。结合项目数据共享需

求，建议在数据工程建设中，明确数据共享范围、权限划分和交互流程，搭建标准化的数据共享服务平台。一方面，实现本项目内部各类数据的互通共享，将港航综合监管系统、外场感知接入系统、航道视频智能分析系统产生的数据及历史整理数据，统一汇聚至智慧水运平台主数据库，打破数据孤岛，支撑多系统协同运行；另一方面，按照省交通厅要求，规范数据共享接口，实现与省、市、县水运事务中心及应急部门、各市州监管单位的数据互通，重点推进视频监控数据、船舶动态数据、风险隐患数据的共享共用，提升航道监管的协同效率。同时，建立数据共享安全机制，对不同权限的用户分配不同的数据访问权限，做好数据加密处理，防止数据泄露、篡改和滥用。

第三，完善数据生命周期管理，降低存储成本。针对本航段历史数据（如近十年航道计划维护尺度历史数据）及实时产生的视频数据、船舶动态数据等，建议建立数据生命周期管理机制，根据数据的重要性、使用频率和存储要求，划分不同的数据生命周期阶段（采集存储、使用流转、归档备份、销毁清理），制定对应的管理策略。对于常用的业务数据（如港口要素数据、船舶动态数据），采用高性能存储设备，确保数据访问的高效性；对于历史归档数据（如多年前的水位数据、维护记录），采用低成本的归档存储方式，减少存储成本；对于过期且无保留价值的数据，按照相关规定进行销毁清理，避免无效数据占用存储资源。同时，建立数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，明确备份频率、备份方式和恢复流程，确保数据在发生丢失、损坏时能够及时恢复，保障数据安全。

第四，深化数据价值挖掘，支撑辅助决策。在完成数据采集、治理和共享的基础上，建议深化数据价值挖掘，充分发挥数据对航道监管和运营管理的支撑作用。结合航道运行实际，搭建数据统计分析模型，重点对港口吞吐量、船舶运行态势、航道维护情况、风险隐患分布等数据进行深度分析，形成可视化的统计分析报告和看板，为管理部门提供直观、准确的决策依据。例如，通过分析船舶拥堵数据，优化航道调度方案；通过分析风险隐患数据，精准开展监管执法和隐患排查；通过分析航道维护数据，合理制定维护计划，提升维护效率。同时，建议预留数据挖掘接口，支持后期接入大数据分析工具，开展更深入的数据分析和预测预警，如船舶航行风险预测、航道水位变化预测等，推动智慧航道从“被动监管”向“主动预判、精准管控”转型。

1.3 软件系统和数据工程综合保障方面

第一，建立多方协同工作机制，加强与省交通厅、省水运事务中心、湘江数字航道工程实施单位、港口经营人等相关方的沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的协同对接、需求变更等问题，确保项目顺利推进。

第二，加强人员培训，不仅针对驻场运维人员开展系统运维培训，还需对监管人员、港口企业用户开展系统操作培训，提升各类用户的操作能力，确保软件系统和数据资源能够充分发挥作用。

第三，制定项目验收标准和流程，结合软件系统和数据工程的建设要求，明确验收指标、验收方法和验收时限，邀请相关方共同参与验收，确保项目交付质量符合要求。

第四，预留项目迭代升级资金和周期，结合航道监管业务发展和技术升级趋势，定期对软件系统和数据工程进行迭代优化，持续提升系统性能和数据价值，确保项目长期适配航道智慧化发展需求。

2. 电子航道图和三维航道建模合理化建议

2.1 湖南省电子航道图生产业务协同机制方面

在电子航道图数据生产和更新、信息共享和公共服务等方面与湖南省水运事务中心其他建设单位开展协同合作，通过能力建设、运行服务一体、管理养护联动、规则标准统一等工作，建立区域联通、协同发展机制，促进省内水系高等级航道协调发展。

在电子航道图生产任务中，建立《湖南省水运数据资源共享管理制度》，围绕数据采集、治理、共享和安全管理，明确工作分工和管理要求，推动水运数据资源共享利用。

2.2 完善湖南省电子航道图生产技术标准规范方面

在电子航道图生产与更新任务中，根据交通运输部发布的相关行业规范，对《湖南省内河电子江图制作规范》进行修订，重点明确电子航道图制作、生产和维护的技术要求，推动电子航道图制作维护标准化。

3. 通信感知设施和设备建设合理化建议

结合湘江永州至衡阳三级航道一期、二期智慧航道工程通信感知设备建设内容（航标遥测遥控终端、航道视频监控、电子卡口、AIS 系统、VHF 系统及配套通信链路等），立足设备协同适配、长期稳定运行、运维效率提升及建设

成本优化，规避直接重复建设相关表述，从实施流程优化、协同适配强化、性能保障升级、运维体系完善、风险提前防控五个维度，提出以下合理化建议，为通信感知设备高效落地、长效发挥作用提供支撑。

3.1 航标遥测遥控终端建设方面

3.1.1 优化终端适配与预留功能规划

针对一期、二期航段水文环境差异（如水流速度、船舶密度、碰撞风险不同），建议在终端安装前，对 RTU 终端（179 套岸标、292 套浮标）进行针对性参数预设，优化北斗定位数据上报间隔、报警阈值，确保适配不同航段的航标运行特性。同时，提前梳理碰撞监测、附近 AIS 船舶数据查询等预留功能的技术实现路径，规范预留接口的标准化设计，便于后期扩展防碰撞预警等功能时，无需对终端进行大规模改造，降低迭代成本。

3.1.2 强化供电与通信稳定性保障

浮标 RTU 终端依赖太阳能供电，建议在安装前对航段光照条件进行实地勘测，优化太阳能板安装角度及供电模块配置，配套增设备用供电组件，避免汛期、阴雨天气导致供电中断。针对部分水域 4G 通信信号薄弱问题，提前测试终端短信通信切换的灵敏度和可靠性，优化通信模块参数，确保数据上报不中断；同时，对北斗短报文查询指令进行提前调试，确保极端通信环境下可正常查询航标状态。

3.1.3 规范终端安装调试流程

安装过程中，针对岸标、浮标不同安装场景，制定标准化安装规范，重点把控 RTU 终端固定牢固度、定位模块校准精度，避免因船舶碰撞、水流冲击导致终端移位、损坏。调试阶段，采用“单终端调试+批量联调”模式，先完成单套终端的数据采集、上报、远程控制功能测试，再接入智慧水运平台进行批量联调，确保终端数据与平台高效同步，减少后期调试工作量。

3.2 航道视频监控系统建设方面

3.2.1 优化前端设备选型与安装适配

激光夜视云台摄像机需充分适配内河水上多雾、潮湿、昼夜温差大的环境，建议在选型后额外开展环境适应性测试，重点验证设备透雾性能、夜视清晰度及防水防尘稳定性，避免后期因环境因素导致设备故障。安装时，结合高位挂载与自建立杆两种方式的特点，提前排查安装点位的遮挡物（如树木、桥梁），

优化安装高度和角度，确保监控覆盖范围无盲区；自建立杆安装需强化立杆基础加固，适配岸侧地质条件，防止汛期立杆倾斜、坍塌。

3.2.2 规范第三方视频服务接入管理

针对第三方视频服务，建议提前对筛选出的航道沿线 500m 内、挂载高度不低于 15 米的存量监控点位进行实地核查，重点确认视频分辨率、传输稳定性、画面角度是否满足航道监测需求，签订服务协议时明确视频质量标准、故障响应时限及数据安全责任。接入前，对第三方视频信号进行兼容性调试，统一视频编码格式，确保与全省现有视频管理平台无缝对接，避免出现画面卡顿、无法回放等问题。

3.2.3 优化视频传输与存储配置

每处监控点位租用的 10M 运营商专线，建议提前测试带宽稳定性，预留一定带宽冗余，应对高峰时段视频传输压力；同时，优化视频数据压缩算法，在不影响画质的前提下，降低带宽占用率。存储配置方面，结合 30 天日常录像、3 年报警录像的要求，优化存储设备的分区管理，对报警录像进行加密存储，定期开展存储设备巡检，及时清理无效数据，保障存储系统稳定运行，降低存储维护成本。

3.3 电子卡口系统建设方面

3.3.1 优化点位安装与设备协同校准

针对陈家洲湘江大桥-松柏湘江大桥航段的 2 套电子卡口，安装前需再次核查锚地、桥区船舶通行规律，优化立杆安装位置，确保探测雷达、船舶抓拍摄像机全面覆盖通航区域，无监测盲区。同时，强化前端设备协同校准管控，重点调试三维激光扫描仪与船舶抓拍摄像机、小型 AIS 基站的数据匹配精度，确保船舶识别、抓拍、AIS 信息核查协同一致，规避数据偏差、漏抓漏识别等问题，保障卡口监管效能，契合项目监管功能建设需求。

3.3.2 强化设备防护与环境适配

考虑到电子卡口设备均安装于岸侧户外，建议强化设备防雷接地、防水防尘防护设计，结合湘江汛期特点，优化室外机柜密封设计和排水措施，防范雨水浸泡设备；同步选用耐高温、抗潮湿的核心元件，确保设备适配户外复杂环境。针对就近取电、取网需求，提前排查供电、网络接入点稳定性，配套增设电源稳压器、网络避雷器，规避电压波动、雷击导致的设备损坏，保障设备安

全稳定运行。

3.3.3 提前推进与省中心平台对接调试

结合省中心应用平台已集成卡口管理功能的现状，建议在电子卡口建设初期同步启动与省中心的对接工作，明确接口标准和数据交互规范，提前开展前端设备与平台的适配调试，重点测试船舶自动识别、特征统计、船名补录等功能协同性，及时解决对接过程中的软件适配问题，规避项目后期出现对接不畅、功能无法正常使用的情况，保障项目与省级平台协同履约。

3.4 AIS 与 VHF 系统协同建设方面

3.4.1 优化同址建设的干扰防控

针对 AIS 基站与 VHF 基站均工作在甚高频频段、5 座基站同址建设的特点，为规避信号干扰，建议在建设前开展电磁环境专项测试，优化天线架设方案，严格按照“高收低发”原则分层架设，确保上下层天线间隔符合规范要求。若个别基站无法满足 3 副发射天线安装空间，提前与设计、使用单位沟通，优化双工天线替代方案，开展深化设计论证，确保信号传输质量不受影响，符合项目通信功能建设标准。

3.4.2 强化 VHF 系统改造的衔接保障

针对 VHF 系统需将现有链路交换控制系统升级为 IP 软交换架构的建设要求，建议在改造前梳理现有老旧设备（使用超十年的话音分路器、DCS5020 设备等）拆除流程，制定科学的新旧系统切换方案，将 DCS5020 设备作为备份直至切换完成，规避改造过程中出现 VHF 通信断联，保障航道监管业务正常开展。同时，优化省控制中心与各分中心设备配置调试，确保软交换调度控制器、语音播发终端等设备协同运行，提升调度效率，契合项目系统升级履约需求。

3.4.3 推进与智慧水运平台的融合适配

结合 VHF 系统需通过 IP 网络接入省中心智慧水运平台的建设要求，建议提前明确融合通信功能需求，优化平台与 VHF 基站控制接口，重点测试平台直接控制 VHF 基站播发安全信息、与船舶便捷通信、选择呼叫等功能，确保融合后操作便捷、响应迅速。同步优化 AIS 基站与省 AIS 数据中心连接，确保船舶 AIS 数据实时上传、精准匹配，提升协同监管能力，保障项目与省级平台融合适配。

3.5 通信网络链路保障方面

3.5.1 优化链路冗余与带宽动态分配

针对各类设备通信需求，建议为电子卡口、AIS 基站、VHF 基站等核心设备配置双链路备份，规避单条链路中断导致的设备离线，保障核心业务连续运行。结合带宽计算结果（总需求约 10Mbps，按 20Mbps 规划），优化带宽动态分配策略，高峰时段优先保障视频监控、船舶动态数据等核心业务带宽需求，合理分配各终端、各专网带宽资源，规避带宽浪费，实现资源高效利用，契合项目成本管控要求。

3.5.2 强化链路质量管控与成本优化

针对网络链路统一租赁期2年的要求，建议在租赁协议中明确带宽稳定性、故障响应时限等考核标准，建立链路质量定期测试机制，及时督促运营商排查修复链路故障，保障链路服务质量。针对航标遥测遥控终端物联网卡，建立流量动态监控机制，优化数据传输策略，确保每月流量不低于 200M 的同时，规避流量超额导致的成本增加；对航道站、趸船专线带宽，结合实际业务需求动态调整，规避带宽冗余浪费，严控项目运维成本。

3.5.3 规范网络隔离与安全防护

严格按照网络安全等级保护要求，对电子卡口、VHF、AIS、视频监控等各类专网实施物理隔离，优化防火墙、入侵检测等安全设备配置，强化数据传输加密处理，防范数据泄露、篡改和网络攻击，保障项目网络与数据安全。同时，优化网络拓扑结构，明确核心层、汇聚层、接入层设备衔接规范，确保外场终端接入安全、高效，实现与政务广域网、互联网的合规隔离，符合项目安全建设履约要求。

3.6 综合协同与运维保障方面

3.6.1 建立多方协同工作机制

为保障项目高效推进，建议建立设计单位、运营商、省水运事务中心、湘江数字航道工程实施单位及本项目施工、监理单位多方协同工作机制，提前明确设备接口标准、数据交互规范及建设时序，及时协调解决设备协同、平台对接等各类问题。施工单位与使用单位密切配合，提前核查安装点位、供电、网络等建设条件，确保建设工作有序推进，保障项目进度履约。

3.6.2 完善运维体系与人员培训

提前制定通信感知设备标准化运维管理制度，明确各设备巡检周期、维护流程和责任分工，配套储备常用备件（重点保障偏远航段设备备件供应），确保故障快速处置，保障设备长效稳定运行。针对驻场运维人员，开展专项技能培训，重点覆盖各类设备故障排查、参数调试、协同对接等核心技能，确保运维人员具备独立运维能力；同步制定设备故障、链路中断等突发情况的应急处置预案，明确处置流程和响应时限，降低对航道监管业务的影响，契合项目运维履约要求。

3.6.3 强化建设质量管控与验收规范

建立通信感知设备建设全流程质量管控体系，重点把控设备选型验收、安装调试、协同联调等关键环节，严格按照项目适用规范标准开展施工，确保设备性能符合建设要求。验收阶段，明确各设备验收指标、测试方法，邀请相关方共同参与验收，重点测试设备功能、通信稳定性、平台适配性等核心内容，确保验收合格后再投入使用，规避后期质量隐患，保障项目质量履约，助力标书核心竞争力提升。

4. 数据安全、网络安全及保密控制合理化建议

4.1 数据安全方面

结合项目等保要求及数据安全能力成熟度 3 级目标，针对电子卡口采集的船舶识别数据、AIS 数据、抓拍影像等，建议实施分级分类管控，将船舶敏感身份信息、航道核心监测数据列为核心数据，船舶航行轨迹等列为重要数据，分别采取“加密存储+严格授权+全程审计”“访问控制+定期备份+脱敏共享”策略。规范数据全生命周期防护，采集阶段采用 HTTPS 等加密协议传输数据，严格校验数据完整性；存储阶段对敏感字段实施字段级加密，依托政务云加密存储能力，落实“本地备份+异地容灾+云端备份”机制；处理与交换阶段强化权限管控，采用数据脱敏技术，对外共享数据需签订安全协议并经严格审批，确保数据泄露、篡改、窃取等风险可控，同步落实个人信息保护要求，严格遵循“告知－同意”原则，规范船员相关敏感信息采集与管控。

第一，实施精准分级分类管控，筑牢重点数据安全防线，严格对标网络安全等级保护要求及数据安全能力成熟度 3 级目标，聚焦电子卡口采集的船舶识别数据、AIS 数据、抓拍影像等核心数据，实施科学精准的分级分类管控，明

确各级数据界定标准及防护策略，确保管控措施贴合项目实际、可落地执行，助力项目达到数据安全能力成熟度 3 级的分级管控要求。一是明确分级分类标准，将船舶敏感身份信息（船名牌清晰影像、船舶识别号、船员核心身份信息）、航道核心监测数据（电子卡口涉密抓拍影像、AIS 核心监测数据、航道关键断面监测数据）列为核心数据；将船舶航行轨迹、AIS 常规动态数据、电子卡口非涉密抓拍影像、船舶常规运行数据列为重要数据；将电子卡口设备运行日志、AIS 基站运行参数等列为一般数据，分级标准清晰可追溯，符合标书响应的严谨性要求。二是落实差异化防护策略，核心数据严格采取“加密存储+严格授权+全程审计”三重防护策略，电子卡口采集的船舶敏感身份信息、航道核心监测数据存储前需完成加密处理，访问权限实行“最小权限原则”，仅授予省水运事务中心、核心监管人员等必要岗位，全程记录所有访问、操作行为，实现操作可追溯、可审计；重要数据采取“访问控制+定期备份+脱敏共享”策略，船舶航行轨迹、AIS 常规动态数据等设置分级访问权限，定期开展数据备份，对外共享时需完成数据脱敏（如模糊处理船舶部分识别信息、简化航行轨迹细节），确保数据安全与共享复用兼顾；一般数据采取常规安全管控策略，落实基础访问控制和日志记录，降低管控成本的同时防范基础安全风险。三是建立分级分类动态管理机制，结合项目建设进度、业务需求变化及数据安全法律法规更新，定期对电子卡口、AIS 相关数据的分级分类标准进行复核、调整，同步更新防护策略，形成“分级-管控-复核-优化”的闭环管理，确保分级分类管控持续适配数据安全能力成熟度 3 级目标，符合标书编制的全面性要求。

第二，规范数据采集与传输安全，守住数据全生命周期第一道关口。聚焦数据采集、传输两个关键环节，严格落实网络安全等级保护要求及数据安全能力成熟度 3 级目标，规范电子卡口、AIS 系统等设备的数据采集与传输行为，防范数据采集过程中泄露、篡改，传输过程中窃取、丢失等风险，确保数据从源头安全可控，贴合标书对重点数据全生命周期防护的响应要求。一是规范数据采集安全，电子卡口、AIS 基站等设备采集数据时，严格遵循“合法、正当、必要”原则，仅采集项目业务必需的数据，不得超范围采集船员无关信息、船舶非必要数据；采集船舶敏感身份信息、船员核心信息时，严格遵循“告知—同意”原则，明确告知采集目的、用途、存储期限及防护措施，获得相关主体同意后再开展采集工作，同步做好告知记录和同意凭证留存，落实个人信息保

护要求。二是强化数据采集完整性校验，电子卡口采集的船舶抓拍影像、识别数据，AIS 系统采集的船舶动态数据，采集完成后立即通过校验码、哈希算法等方式进行完整性校验，校验不通过的数据立即重新采集或丢弃，杜绝不完整、篡改后的数据进入系统，确保采集数据的真实性、完整性，符合数据安全能力成熟度 3 级对数据质量的管控要求。三是落实加密传输要求，采集的数据传输过程中，全面采用 HTTPS、MQTT 等加密协议，电子卡口与后端智能分析主机、AIS 基站与省 AIS 数据中心、感知设备与外场感知接入系统之间的数据流，均通过加密协议传输，防范数据传输过程中被窃取、篡改；同时优化传输链路安全，依托项目建设的专用通信链路（电子卡口 20M 专网、AIS 基站 2M 专网），划分独立传输通道，隔离互联网环境，严禁未加密数据通过公共网络传输，同步落实链路加密防护，确保传输过程全程安全，贴合项目通信链路建设实际。

第三，强化数据存储与备份管理，保障数据资产安全可用。对标网络安全等级保护对数据存储的要求及数据安全能力成熟度 3 级的备份恢复目标，重点针对电子卡口抓拍影像、AIS 数据、船舶敏感身份信息等核心数据，构建“加密存储+多重备份+容灾保障”的存储防护体系，依托项目政务云部署优势，确保数据存储安全、可恢复，符合标书对数据安全保障能力的响应要求。一是落实加密存储措施，对核心数据、重要数据实施分级加密存储，电子卡口采集的船舶敏感身份信息、AIS 核心数据等敏感字段，实施字段级加密，采用国密算法对敏感信息进行加密处理，避免敏感数据明文存储；依托项目部署的政务云加密存储能力，将电子卡口、AIS 相关核心数据纳入政务云加密存储体系，利用政务云的安全防护能力，强化存储设备的访问控制、入侵检测，防范存储设备被非法入侵、数据被窃取。二是完善多重备份机制，严格落实“本地备份+异地容灾+云端备份”三重备份策略，电子卡口抓拍影像、AIS 历史数据等核心数据，本地备份存储于运营商机房专用存储设备，备份周期不超过 24 小时；异地容灾备份部署于省水运事务中心指定的异地容灾节点，同步存储核心数据，确保本地数据丢失后可快速恢复；云端备份依托政务云备份能力，定期将核心数据、重要数据备份至政务云，形成三重备份保障，备份数据需进行加密处理，定期开展备份恢复测试，确保备份数据可用、可恢复，备份恢复能力达到数据安全能力成熟度 3 级要求。三是规范存储管理，明确各类数据存储期限，电子卡口抓拍影像、AIS 数据等核心数据存储期限不少于项目要求的 3 年，过期数

据按照安全流程进行销毁，采用数据粉碎、物理销毁等方式，确保过期数据无法恢复；定期对存储设备进行安全检测、维护，及时修复存储设备安全漏洞，防范存储设备故障、漏洞导致的数据丢失、泄露，同步做好存储日志记录，实现存储行为可追溯。

第四，严格数据处理与交换管控，防范数据共享滥用风险。严格对标网络安全等级保护要求及数据安全能力成熟度 3 级的数据处理、共享管控目标，规范电子卡口、AIS 相关数据的处理、交换、共享行为，强化权限管控和数据脱敏，落实个人信息保护要求，确保数据处理合规、交换安全、共享可控，符合标书对数据安全合规性的响应要求。一是强化数据处理权限管控，电子卡口采集的船舶识别数据、AIS 数据等的处理权限，实行分级授权、专人负责，明确各岗位数据处理权限，严禁越权处理数据；数据处理过程中，严禁擅自修改、删除核心数据、重要数据，处理操作全程记录日志，日志保存期限不少于 1 年，实现处理行为可追溯、可审计，符合数据安全能力成熟度 3 级对数据处理管控的要求。二是规范数据交换与共享管理，项目与智慧水运平台、第三方系统交换电子卡口、AIS 相关数据时，需采用加密协议传输，建立标准化数据交换接口，严格校验交换数据的完整性、真实性；对外共享数据（包括与第三方服务商、跨部门共享）时，需签订数据安全共享协议，明确共享范围、用途、期限及双方安全责任，共享前需完成数据脱敏处理，核心数据原则上禁止对外共享，确需共享的，需经省水运事务中心严格审批，审批流程留存书面记录，确保共享数据安全可控。三是严格落实个人信息保护要求，针对电子卡口、AIS 数据中包含的船员敏感身份信息，建立专门的个人信息管控体系，明确采集、存储、处理、删除的全流程要求，严禁非法收集、使用、泄露、出售船员敏感信息；定期开展个人信息安全排查，及时发现并整改个人信息保护隐患，严格遵循“告知－同意”原则，确保船员个人信息保护合规，符合国家个人信息保护相关法律法规及项目标书要求；同时，定期对数据处理、交换、共享环节的安全措施进行评估、优化，确保管控措施持续适配数据安全能力成熟度 3 级目标，全面防范数据泄露、篡改、窃取、滥用等风险。

4.2 网络安全方面

基于项目五级网络安全防护体系要求，针对电子卡口岸侧户外安装、就近取电取网的特点，建议强化全场景网络安全防护。网络接入层面，卡口设备接

入交通专网需部署网络避雷器、安全网关，采用 IPSec VPN 加密通道，规避电压波动、雷击及网络攻击风险；设备安全层面，对卡口前端设备及配套网络设备进行安全加固，禁用非必要服务与端口，启用 SSH v2 等安全远程管理协议，实施高强度密码策略并定期更换，建立固件与补丁定期更新机制。边界防护层面，严格落实区域边界隔离要求，将卡口接入链路纳入核心业务区边缘接入安全域，配置安全组与访问控制列表，仅开放必要端口与协议，部署入侵检测、恶意代码防护设备，实时监测异常访问与攻击行为，保障卡口设备与网络通信稳定安全。

第一，强化网络接入安全管控，筑牢户外设备接入第一道防线。严格对标项目五级网络安全防护体系要求，针对电子卡口岸侧户外安装、就近取电取网的特殊性，聚焦网络接入全流程，强化接入安全管控，防范接入环节的雷击、电压波动、非法接入及网络攻击风险，确保卡口设备接入交通专网安全可控，贴合标书对网络接入安全的响应要求。一是优化专线接入安全，电子卡口每处点位租用的 10M 运营商专线，接入前需开展带宽稳定性、抗干扰性专项测试，筛选抗干扰能力强的专线链路，避免户外复杂环境对链路传输的影响；专线接入端部署网络避雷器、电源稳压器，重点防范户外雷击、电压波动导致的设备损坏及网络中断，同步配置防火墙，构建接入端第一道安全屏障。二是落实加密接入要求，电子卡口设备接入交通专网时，全面采用 IPSec VPN 加密通道，实现设备与后端系统、省智慧水运平台之间的数据传输加密，防范接入过程中数据被窃取、篡改；同时启用接入身份双向认证机制，为每台电子卡口设备分配唯一身份标识，接入前验证设备身份合法性，严禁非法设备接入专网，杜绝接入层面的安全漏洞。三是规范就近取电取网安全，针对电子卡口就近取电、取网的特点，排查取电接口、网络接入点的安全隐患，与供电部门、运营商协同，优化取电线路防护，加装漏电保护器、防雷装置，防范电气故障引发的设备损坏及网络安全风险；明确取电、取网责任分工，定期对取电线路、网络接入点进行巡检，及时整改线路老化、接口松动等问题，确保接入链路持续安全稳定，贴合项目建设实际及标书履约要求。

第二，深化设备安全加固，保障户外终端设备长效稳定运行。立足电子卡口户外安装、环境复杂的特点，结合项目五级网络安全防护体系中计算环境安全要求，深化前端设备及配套网络设备安全加固，防范设备被入侵、篡改、盗

用等风险，保障设备安全长效运行，为标书响应提供坚实的设备安全支撑。一是前端设备专项加固，对电子卡口探测雷达、船舶抓拍摄像机、三维激光扫描仪等前端设备，进行最小化配置优化，禁用非必要服务、端口及默认账户，对必要默认账户进行重命名，关闭冗余功能，降低设备被攻击的风险；启用设备自身安全防护功能，开启访问控制、日志记录功能，全面记录设备运行及访问操作，实现操作可追溯。二是配套网络设备安全管控，对电子卡口配套的交换机、路由器等网络设备，实施严格的安全加固配置，强制启用 SSH v2 等安全远程管理协议，彻底禁用 Telnet、HTTP 等不安全协议；实施高强度密码策略，设备管理员密码长度不低于 12 位，包含大小写字母、数字及特殊字符，强制每 90 天更换一次，同时建立密码分级管理机制，明确不同岗位密码权限。三是固件与补丁常态化更新，建立电子卡口前端设备及配套网络设备固件、软件补丁定期更新机制，安排专人跟踪设备厂商发布的漏洞公告及补丁更新信息，每月开展一次补丁排查，对高危漏洞在 24 小时内完成补丁更新，对一般漏洞制定明确更新计划，同步做好补丁更新测试，避免补丁更新影响设备正常运行；结合户外设备环境特点，优化补丁更新方式，采用离线更新模式，防范在线更新过程中网络中断、恶意代码入侵等风险，确保设备安全加固措施落地见效。

第三，严守区域边界防护，构建多层次边界安全屏障。严格落实项目五级网络安全防护体系中区域边界安全要求，结合电子卡口接入链路特点，强化边界隔离、访问控制及入侵防范，构建多层次边界安全屏障，防范外部攻击、内部横向渗透等风险，保障卡口设备与项目核心网络、省智慧水运平台协同安全，符合标书边界防护响应要求。一是明确边界隔离划分，严格按照“分区隔离、最小权限”原则，将电子卡口接入链路纳入核心业务区边缘接入安全域，与办公管理区、互联网服务区实现强制隔离，通过防火墙、网闸等设备构建边界隔离防线，严禁不同安全域之间无授权数据交互，确保卡口接入链路独立可控。二是细化边界访问控制，针对电子卡口接入链路，精准配置安全组与网络访问控制列表（ACL）规则，严格遵循最小权限原则，仅开放电子卡口设备与后端系统、省智慧水运平台通信必需的端口和协议，关闭所有非必要端口，限制无关 IP 地址访问，对核心业务数据交互实施精准管控；对来自办公区、互联网的访问进行严格限制，办公区管理访问需通过加密 VPN 隧道及双因素认证，互联网访问仅开放必要的运维端口，且需经过多重身份验证。三是强化边界入侵

与恶意代码防护，在电子卡口接入边界及核心网络边界，部署入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）及 Web 应用防火墙（WAF），实时监测电子卡口接入链路的网络流量，精准识别 SQL 注入、XSS 跨站脚本、暴力破解、漏洞利用等攻击行为，及时阻断异常访问及恶意代码传播；建立恶意代码特征库自动更新机制，确保防护能力与时俱进，每周开展一次边界安全扫描，主动发现边界防护漏洞，及时整改优化，形成边界防护闭环管理。

第四，完善安全监测与应急保障，提升网络安全应急处置能力。结合电子卡口户外安装、故障排查难度大的特点，紧扣项目五级网络安全防护体系要求，完善网络安全监测与应急保障体系，提升网络安全态势感知、异常处置及应急恢复能力，确保网络安全风险早发现、早处置，保障项目网络及电子卡口设备持续稳定运行，贴合标书安全保障响应要求。一是构建一体化安全监测平台，整合电子卡口设备运行监测、网络链路监测、边界防护监测等功能，搭建专用网络安全监测平台，实时监测电子卡口设备运行状态、网络链路连通性、带宽使用率及边界防护设备运行情况，设置异常阈值预警机制，对设备离线、链路中断、异常流量、攻击行为等情况，立即触发声光告警及短信通知，确保运维人员快速响应。二是强化安全日志审计与溯源，规范电子卡口设备、配套网络设备及边界防护设备的日志管理，统一采集设备运行日志、访问日志、攻击日志等，集中存储于专用日志服务器，日志留存期限不少于 6 个月，确保日志不可篡改、可追溯；定期开展日志审计分析，每周排查异常日志，识别潜在安全风险，每月形成日志审计报告，为网络安全优化提供数据支撑，同时配合标书合规性审查要求，完善日志留存相关记录。三是健全应急保障机制，制定《电子卡口网络安全应急预案》，明确设备故障、链路中断、网络攻击、雷击损坏等各类突发事件的应急响应流程、责任分工、处置措施及恢复步骤，结合电子卡口户外特点，细化户外设备故障、链路中断的应急处置流程，配备应急抢修设备及备件；每半年组织一次网络安全应急演练，模拟真实攻击场景及设备故障场景，锤炼运维人员应急处置能力，确保突发事件发生时，能够快速隔离威胁、修复故障、恢复运行，最大限度降低业务中断损失；同时建立与运营商、设备厂商的协同应急机制，确保突发故障时能够获得专业技术支撑，提升应急处置效率。

4.3 保密控制方面

结合项目涉及水运行业核心数据、敏感信息的特点，建议建立电子卡口专项保密控制体系。涉密管控层面，将卡口采集的航道核心监测影像、船舶敏感数据等纳入涉密信息管理，实施“专人管理、专机存储、专网传输”，接触涉密数据人员需签订专项保密协议，经过严格政审，严格控制访问权限。管理规范层面，制定卡口涉密文档、影像资料管理规范，对涉密数据存储、借阅、复制、销毁全流程进行管控，销毁环节采用不可恢复方式并由双人监督，留存完整记录；设备与场所层面，对卡口涉密存储设备实行统一登记、编号管理，维修前进行数据清理并全程监督，安装场所配备必要防护设备，禁止无关人员接触设备及涉密数据。监督检查层面，将卡口保密管控纳入日常保密自查与专项评估，定期开展保密检查与隐患整改，强化全员保密培训，确保保密合规，防范涉密信息泄露风险。